
Corrigé — Exercice 4

1) $f'(x) = 2x - 2 > 0$ sur $]1, +\infty[$: strictement croissante, $f(1) = 2$, $\lim_{+\infty} = +\infty \Rightarrow$ bijection sur $[2, +\infty[$. **2)** $f(x) = 3 \iff x^2 - 2x = 0 \iff x = 2$; $(f^{-1})'(3) = \frac{1}{f'(2)} = \frac{1}{2}$. **3)** $f'(1) = 0$: f^{-1} n'est pas dérivable à droite en 2 (demi-tangente verticale). **4)** $y = (x - 1)^2 + 2 \Rightarrow f^{-1}(x) = 1 + \sqrt{x - 2}$.
5) Par la formule : $f^{-1}(3) = 1 + \sqrt{3 - 2} = 2$. Par la définition : $f(2) = 4 - 4 + 3 = 3$, donc $f^{-1}(3) = 2$: les deux calculs concordent.